# Otimização Linear

Solução Ilimitada

Solução Degenerada

Soluções Múltiplas

Método Simplex Partição Básica Inicial

# Método Simplex

Solução Ilimitada

# Exemplo: Simplex (solução ilimitada – Algoritmo Arenales et. al)

Minimizar $f(x_1, x_2) = -x_1 - x_2$

sujeito a:

$$x_1 - x_2 \leq 4$$

$$-x_1 + x_2 \leq 4$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0.$$

Na forma padrão

| | $x_1$ | $X_2$ | $x_3$ | $x_4$ | **B** |
|---|---|---|---|---|---|
| **A** | 1 | –1 | 1 | 0 | 4 |
| | –1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Min $f$ | –1 | –1 | 0 | 0 | |

# Exemplo: Simplex (solução ilimitada)

Minimizar $f(x_1, x_2) = -x_1 - x_2$

sujeito a: $x_1 - x_2 \leq 4$

$-x_1 + x_2 \leq 4$

$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0.$

Na forma padrão

| | $x_1$ | $X_2$ | $x_3$ | $x_4$ | **B** |
|---|---|---|---|---|---|
| **A** | 1 | –1 | 1 | 0 | 4 |
| | –1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Min $f$ | –1 | –1 | 0 | 0 | |

A partir da partição básica inicial:

$(B_1, B_2) = (3, 4)$ $(N_1, N_2) = (1, 2).$

Na segunda iteração do método simplex obtemos:

# Exemplo: Simplex (solução ilimitada)

2ª. Iteração $(B_1, B_2) = (1, 4)$ $(N_1, N_2) = (3, 2)$

- *solução básica:* $\mathbf{x_B} = (x_1, x_4)^{\mathrm{T}}$

  Resolva o sistema $\mathbf{Bx_B} = \mathbf{b}$, cuja matriz aumentada é $\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 4 \\ -1 & 1 & 4 \end{array}\right]$ e sua solução é

  $\hat{\mathbf{x}}_{\mathbf{B}} = \begin{bmatrix} 4 \\ 8 \end{bmatrix}$ e a função objetivo é $f(\hat{\mathbf{x}}) = c_{B_1}\hat{x}_{B_1} + c_{B_2}\hat{x}_{B_2} = -1 \times 4 + 0 \times 8 = -4$

- *otimalidade:*

  i) *multiplicador simplex:* $(\mathbf{c}_{\mathrm{B}} = (c_{B_1}, c_{B_2})^T = (c_1, c_4) = (-1, 0))$

  Resolva o sistema $\mathbf{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\lambda} = \mathbf{c_B}$, cuja matriz aumentada é $\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \end{array}\right]$ e obtenha

  $\boldsymbol{\lambda} = \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \end{bmatrix}$.

  ii) *custos relativos:* $(N_1 = 3, N_2 = 2)$

  $\hat{c}_3 = c_3 - \boldsymbol{\lambda}^T\mathbf{a}_3 = 1$

  $\hat{c}_2 = c_2 - \boldsymbol{\lambda}^T\mathbf{a}_2 = -1 \quad \leftarrow k{=}2$ ($x_2$ entra na base)

  A função objetivo em termos das variáveis não básicas é $f(\mathbf{x}) = 0 + 1x_3 - 1x_2$

# Exemplo: Simplex (solução ilimitada

- *direção simplex*

  Resolva o sistema $\mathbf{By} = \mathbf{a}_2$, cuja matriz aumentada é $\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \end{array}\right]$ e obtenha

$\mathbf{y} = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \end{bmatrix}$.

Temos então que, se aumentamos o valor da variável $x_2$, a função objetivo decresce (custo relativo negativo).

Note que $x_2$ pode crescer indefinidamente, já que a direção simplex não tem componentes positivas

(direções deste tipo são chamados raios extremos da região factível).

# Método Simplex

- Solução Degenerada

# Solução degenerada

$$Min\ f(x) = -x_1 - 3x_2$$

$s.a.$

$$\begin{aligned} 0x_1 + x_2 + x_3 &= 4 \\ x_1 + x_2 + x_4 &= 8 \\ x_1 + 0x_2 + x_5 &= 3 \\ 5x_1 + x_2 + x_6 &= 19 \\ x_i \geq 0 \forall i & \end{aligned}$$

$$x_B = \begin{bmatrix} x_2 \\ x_4 \\ x_5 \\ x_6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 4 \\ 3 \\ 15 \end{bmatrix},\ x_N = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix},\ f(\bar{x}) = -12$$

$$\widehat{c_1} = -1, \widehat{c_3} = 1$$

$x_1$ candidato a entrar na base

Direção Simplex

$$y^T = [0, 1, 1, 5]$$

Quem sai da base?

$$\hat{\varepsilon} = min\left\{\frac{4}{1}, \frac{3}{1}, \frac{15}{5}\right\}$$

x5 sai da base

Nova solução

$$x_B = \begin{bmatrix} x_2 \\ x_4 \\ x_1 \\ x_6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix},\ x_N = \begin{bmatrix} x_5 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix},\ f(\bar{x}) = -15$$

# Método Simplex

- Soluções múltiplas
- Como identificar?

# Exemplo: Simplex

Minimizar $f(x_1, x_2) = -x_1 - x_2$

sujeito a:

$$x_1 + x_2 \leq 6$$
$$x_1 - x_2 \leq 4$$
$$-x_1 + x_2 \leq 4$$
$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0.$$

3ª. iteração Base ótima($B_1$, $B_2$, $B_3$) = (2, 1, 5) ($N_1$, $N_2$) = (4, 3)

- *solução básica:* $\mathbf{x_B} = (x_2, x_1, x_5)$

Resolva o sistema $\mathbf{Bx_B} = \mathbf{b}$, cuja matriz aumentada é dada por: $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & 6 \\ -1 & 1 & 0 & 4 \\ 1 & -1 & 1 & 4 \end{array}\right]$,

que pode ser resolvido pelo método de eliminação de Gauss, cuja solução é $\hat{\mathbf{x}}_\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 \\ 5 \\ 8 \end{bmatrix}$ e a função objetivo vale $f(\hat{\mathbf{x}}) = -6$.

# Exemplo: Simplex

- *otimalidade:*

  i) *vetor dual:* $((c_{B_1}, c_{B_2}, c_{B_3}) = (c_2, c_1, c_5) = (-1, -1, 0))$

  Resolva o sistema $\mathbf{B}^T\boldsymbol{\lambda} = \mathbf{c_B}$, cuja matriz aumentada é dada por $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{array}\right]$,

  e cuja solução é $\boldsymbol{\lambda}^T = [-1 \quad 0 \quad 0]$.

# Exemplo: Simplex

ii) *custos relativos:* $(N_1 = 4, N_2 = 3)$

$$\hat{c}_4 = c_4 - \boldsymbol{\lambda}^{\mathrm{T}}\mathbf{a}_4 = 0$$

$$\hat{c}_3 = c_3 - \boldsymbol{\lambda}^{\mathrm{T}}\mathbf{a}_3 = 1$$

Como $\hat{c}_j \geq 0$ para todas variáveis não básicas, segue que a solução atual

$$\hat{\mathbf{x}}_{\mathbf{B}} = \begin{bmatrix} x_2 \\ x_1 \\ x_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 5 \\ 8 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad \hat{\mathbf{x}}_{\mathbf{N}} = \begin{bmatrix} x_4 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

ou $\hat{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 8 \end{bmatrix}$ é ótima.

Soluções múltiplas na otimalidade

$\widehat{c_j} \geq 0, \widehat{c_j} = 0$ (algum j)

$$f(x) = \left(-6 + 0x_4 + x_3\right) \geq -6, \ \forall x_4 \geq 0, \forall x_3 \geq 0$$

$$f(x) = -6, \ \forall x_4 > 0, \forall x_3 = 0$$

A solução básica pode ser alterada com $x_4 \neq 0$ e f(x)=-6

Se a solução básica ótima fosse degenerada??

# Exemplo: Simplex (Múltiplas soluções e solução degenerada)

$f(\mathbf{x}) = -6 + 0x_4 + x_3 \geq -6$, para todo $x_4 \geq 0$ e $x_3 \geq 0$.

$f(\mathbf{x}) = -6$, para todo $x_4 > 0$ e $x_3 = 0$, ou seja, a solução básica pode ser alterada com valores não nulos para $x_4$, sem que a função objetivo se altere.

Portanto, o problema tem múltiplas soluções ótimas, as quais podem ser determinadas por se atribuir valores diferentes a $x_4$.

$$\widehat{x_{B_i}} = 0,\ \widehat{x_{N_j}} = \varepsilon\ (\widehat{c_{N_j}} = 0)$$

$$x_{B_i} = \widehat{x_{B_i}} - \varepsilon y_i = -\varepsilon y_i$$

Neste caso, não tem soluções alternativas

Se $y_i > 0$, caso $\varepsilon > 0 \rightarrow x_{B_i} < 0$

**A existência de custos relativos nulos é condição necessária para múltiplas soluções ótimas, mas não é suficiente** .

# Iniciando o Método Simplex

Considere o problema abaixo. Escreva-o na forma padrão.
As variáveis de folga podem ser consideradas como variáveis básicas e iniciar o método simplex com elas? Justifique.

*Min* $f(x) = X_1 + X_2$

s. a

$-X_1 + X_2 \geq 2$

$2X_1 - X_2 <= 6$

$X_1 \geq 0,\ X_2 \geq 0$

# Simplex – FASE I

BASE INICIAL
COMO INICIAR

*ALGORITMO SIMPLEX*

*FASE I:*

- Determine inicialmente uma partição básica factível **A**=[**B**,**N**]. A rigor, precisamos de dois vetores de índices básicos e não-básicos:

  $(B_1, B_2, \ldots, B_m)$ e $(N_1, N_2, \ldots, N_{n-m})$.

  Os vetores das variáveis básicas e não básicas são, respectivamente:

  $$\boldsymbol{x}_{\boldsymbol{B}}^{\mathrm{T}} = \left[x_{B_1}\ x_{B_2} \cdots x_{B_m}\right] \text{ e } \mathbf{x}_N^{\mathrm{T}} = \left[x_{N_1}\ x_{N_2} \cdots x_{N_{n-m}}\right]$$

  Faça iteração = 1.

*FASE II:*

***{início da iteração simplex}***

Passo 1: {*cálculo da solução básica*}

$$\begin{cases} \hat{\mathbf{x}}_{\mathbf{B}} = \mathbf{B}^{-1}\mathbf{b} \ \text{(equivalentemente, resolva o sistema } \mathbf{B}\mathbf{x}_{\mathbf{B}} = \mathbf{b}) \\ \hat{\mathbf{x}}_{\mathbf{N}} = \mathbf{0} \end{cases}$$

Passo 2: {*cálculo dos custos relativos*}

2.1) {*vetor multiplicador simplex*}

$$\lambda^{\mathbf{T}} = \mathbf{c}_{\mathbf{B}}^{\mathbf{T}}\mathbf{B}^{-1} \quad \text{(equivalentemente, resolva o sistema } \mathbf{B}^{\mathbf{T}}\boldsymbol{\lambda} = \mathbf{c}_{\mathbf{B}})$$

2.2) {*custos relativos*}

$$\hat{c}_{N_j} = c_{N_j} - \lambda^{\mathrm{T}}\mathbf{a}_{N_j} \qquad j = 1, 2, \ldots, n-m$$

2.3) {*determinação da variável a entrar na base*}

$$\hat{c}_{N_k} = \text{mínimo}\{\hat{c}_{N_j}, j = 1, \ldots, n-m\}$$

Passo 3: {*teste de otimalidade*}

Se $\hat{c}_{N_k} \geq 0$ então: *PARE {solução na iteração atual é ótima}.*

Passo 4: {*direção simplex*}

$\mathbf{y} = \mathbf{B}^{-1}\mathbf{a}_{N_k}$ (equivalentemente, resolva o sistema: $\mathbf{B}\mathbf{y} = \mathbf{a}_{N_k}$)

Passo 5: {*determinação do passo e variável a sair da base*}

Se $\mathbf{y} \leq \mathbf{0}$ então: PARE {*problema não tem solução ótima finita:* $f(\mathbf{x}) \rightarrow -\infty$}

Caso contrário, determine determine a variável a sair da base pela razão mínima:

$$\hat{\varepsilon} = \frac{\hat{x}_{B_\ell}}{y_\ell} = \text{mínimo}\left\{\frac{\hat{x}_{B_i}}{y_i} \ \text{tal que } y_i > 0,\ i = 1, \ldots, m\right\}$$

(a variável $x_{B_\ell}$ sai da base)

Passo 6: {*atualização: nova partição básica, troque a* $\ell$*-ésima coluna de* ***B*** *pela k-ésima coluna de* ***N****}:*

matriz básica nova: $\mathbf{B} = [\mathbf{a}_{B_1} \cdots \mathbf{a}_{B_{\ell-1}}\ \mathbf{a}_{N_k}\ \mathbf{a}_{B_{\ell+1}} \cdots \mathbf{a}_{B_m}]$

matriz não básica nova: $\mathbf{N} = [\mathbf{a}_{N_1} \cdots \mathbf{a}_{N_{k-1}}\ \mathbf{a}_{B_\ell}\ \mathbf{a}_{N_{k+1}} \cdots \mathbf{a}_{N_{n-m}}]$

iteração = iteração + 1

Retorne ao passo 1.

***{fim da iteração simplex}***

# Simplex - Fase I

*FASE I:*

Determine inicialmente uma partição básica factível **A**=[**B**,**N**].

A rigor, precisamos de dois vetores de índices básicos e não-básicos: ($B_1$, $B_2$, ..., $B_m$) e ($N_1$, $N_2$, ..., $N_{n-m}$).

Os vetores das variáveis básicas e não básicas são, respectivamente:

$$\boldsymbol{x}_{\boldsymbol{B}}^{\mathrm{T}} = \begin{bmatrix} x_{B_1} & x_{B_2} \cdots x_{B_m} \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{x}_{N}^{\mathrm{T}} = \begin{bmatrix} x_{N_1} & x_{N_2} \cdots x_{N_{n-m}} \end{bmatrix}$$

Faça iteração = 1.

# Simplex - Fase II

*Fase II:*

***{início da iteração simplex}***

*Passo 1*: *{cálculo da solução básica}*

$$\begin{cases} \hat{\mathbf{x}}_{\mathbf{B}} = \mathbf{B}^{-1}\mathbf{b} \text{ (equivalentemente, resolva o sistema } \mathbf{B}\mathbf{x}_{\mathbf{B}} = \mathbf{b}) \\ \hat{\mathbf{x}}_{\mathbf{N}} = \mathbf{0} \end{cases}$$

*Passo 2*: *{cálculo dos custos relativos}*

2.1) *{vetor multiplicador simplex}*

$$\boldsymbol{\lambda}^{\mathrm{T}} = \mathbf{c}_{\mathbf{B}}^{\mathrm{T}}\mathbf{B}^{-1} \quad \text{(equivalentemente, resolva o sistema } \mathbf{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\lambda} = \mathbf{c}_{\mathbf{B}})$$

2.2) *{custos relativos}*

$$\hat{c}_{N_j} = c_{N_j} - \boldsymbol{\lambda}^{\mathrm{T}}\mathbf{a}_{N_j} \qquad j = 1, 2, \ldots, n-m$$

2.3) *{determinação da variável a entrar na base}*

$\hat{c}_{N_k} = \text{mínimo}\{\hat{c}_{N_j}, j = 1,\ldots,n-m\}$ (a variável $x_{N_k}$ entra na base)

# Simplex - fase II

*Passo 6*: {*atualização: nova partição básica, troque a* $\ell$ -ésima *coluna de* $\mathbf{B}$ *pela* $k$-ésima *coluna de* $\mathbf{N}$}:

matriz básica nova: $\mathbf{B} = [\mathbf{a}_{\mathbf{B}_1} \cdots \mathbf{a}_{B_{\ell-1}} \; \mathbf{a}_{N_k} \; \mathbf{a}_{B_{\ell+1}} \cdots \mathbf{a}_{B_m}]$

matriz não-básica nova: $\mathbf{N} = [\mathbf{a}_{N_1} \cdots \mathbf{a}_{N_{k-1}} \; \mathbf{a}_{B_\ell} \; \mathbf{a}_{N_{k+1}} \cdots \mathbf{a}_{N_{n-m}}]$

iteração = iteração + 1

Retorne ao passo 1

{***fim da iteração simplex***}

# Partição básica inicial – FASE I

- Como determinar uma partição básica factível inicial (A=(B, N)).
- Algumas classes de problemas de otimização linear oferecem naturalmente a solução básica factível

$$\text{Minimizar } f(\mathbf{x}) = \mathbf{c}^T\mathbf{x}$$

$$\text{sujeito a: } \mathbf{A}\mathbf{x} \leq \mathbf{b}$$

$$\mathbf{x} \geq \mathbf{0}$$

em que $\mathbf{b} \geq \mathbf{0}$.

# Partição básica inicial – FASE I

Minimizar $f(\mathbf{x}) = \mathbf{c}^T\mathbf{x}$

sujeito a: $\mathbf{Ax} \leq \mathbf{b}$

$\mathbf{x} \geq \mathbf{0}$

em que $\mathbf{b} \geq \mathbf{0}$.

Após a introdução das variáveis de folga, digamos, $\mathbf{x}_f$, temos:

Minimizar $f(\mathbf{x}) = \mathbf{c}^T\mathbf{x}$

sujeito a: $\mathbf{Ax} + \mathbf{x}_f = \mathbf{b}$

$\mathbf{x} \geq \mathbf{0}, \mathbf{x}_f \geq \mathbf{0},$

A matriz dos coeficientes das restrições agora é dada por [**A I**] e uma partição básica factível é dada por:

- $\mathbf{B} = \mathbf{I}$: as variáveis básicas são as variáveis de folga $\mathbf{x_B} = \mathbf{x}_f$
- $\mathbf{N} = \mathbf{A}$: as variáveis não-básicas são as variáveis originais $\mathbf{x_N} = \mathbf{x}$,

e a solução básica factível é dada por:

$$\begin{cases} \mathbf{x_B} = \mathbf{x}_f = \mathbf{b} \geq \mathbf{0}, \\ \mathbf{x_N} = \mathbf{x} = \mathbf{0}. \end{cases}$$

# Partição básica inicial – FASE I

- Suponha agora que as restrições são, originalmente, de igualdade:

$$\begin{aligned} \text{Minimizar} \quad & f(\mathbf{x}) = \mathbf{c}^{\mathrm{T}}\mathbf{x} \\ & \mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b} \\ & \mathbf{x} \geq \mathbf{0}, \end{aligned}$$

- Precisamos encontrar uma partição básica factível de A, isto é, uma partição da forma:

$$\mathbf{A} = [\mathbf{B}\ \mathbf{N}]$$

tal que existe $\mathbf{B}^{-1}$ e $\mathbf{x}_{\mathbf{B}} = \mathbf{B}^{-1}\mathbf{b} \geq \mathbf{0}$

# Quantas partições existem ?

- Tome $A_{10 \times 20}$

  Precisamos identificar dez colunas L.I. de A para formar B, e o sistema $Bx_b = b$, tem que ter

$x_B \geq 0$.

- Procedimento possível:
  - 1. Escolher dez (m) colunas
  - 2. Verificar se $x_B \geq 0$.
  - 3. Se não, escolher outras dez colunas e retornar ao passo 2.

# Quantas possíveis partições existem ?

- Se formos testar partição a partição, quantos testes temos que fazer ?

$$C_{10}^{20} = \frac{20!}{10!(20-10)!} = 184.756$$

impraticável para problemas grandes!

# Introduzindo novas variáveis de folga

- Quando tínhamos variáveis de folga, funcionava, pois:

$$\mathbf{Ax} \le \mathbf{b},\ \mathbf{x} \ge \mathbf{0} \quad \text{equivalente a} \quad \mathbf{Ax} + \mathbf{x}_f = \mathbf{b},\ \mathbf{x} \ge \mathbf{0},\ \mathbf{x}_f \ge \mathbf{0}.$$

- uma partição [I N] onde as variáveis de folga começam como as variáveis básicas.

- Se não for o caso, podemos forçar variáveis de folga:

$$\mathbf{Ax} + \mathbf{y} = \mathbf{b},\quad \mathbf{x} \ge \mathbf{0},\ \mathbf{y} \ge \mathbf{0}.$$

# Fase I

$$\mathbf{Ax} + \mathbf{y} = \mathbf{b}$$
$$\mathbf{x} \geq \mathbf{0},\ \mathbf{y} \geq \mathbf{0}.$$

- Obviamente, essas variáveis não podem aparecer na solução final (pois elas não existem - são variáveis artificiais).
- Método duas-fases: resolvemos primeiro um problema:

$$\text{Minimizar } f_a(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \sum_{i=1}^{m} y_i$$
$$\mathbf{Ax} + \mathbf{y} = \mathbf{b}$$
$$\mathbf{x} \geq \mathbf{0},\ \mathbf{y} \geq \mathbf{0}.$$

# Fase I

$$\text{Minimizar } f_a(\mathbf{x},\mathbf{y}) = \sum_{i=1}^{m} y_i$$

$$\mathbf{Ax} + \mathbf{y} = \mathbf{b}$$

$$\mathbf{x} \geq \mathbf{0},\ \mathbf{y} \geq \mathbf{0}.$$

- olução de custo zero para o problema acima (fase I), a base final não contém nenhuma variável artificial (por quê ?)

- Neste caso, a base final do problema da fase I é uma base inicial para o problema real (fase II).

# Fase I

- E se não conseguimos uma solução de custo zero ? (Isto é, na solução ótima da fase I, existe uma variável artificial na base).

  (Não existe solução factível para o nosso problema)

# Exemplo

$$\text{Minimizar} \quad f(\mathbf{x}) = x_1 - x_2 + 2x_3$$

$$x_1 + x_2 + \quad x_3 \quad = 3$$

$$2x_1 - x_2 + 3x_3 \leq 4$$

$$x_i \geq 0, \; i = 1, 2, 3$$



Forma padrão

$$\text{Minimizar} \quad f(\mathbf{x}) = x_1 - x_2 + 2x_3 + 0x_4$$

$$x_1 + x_2 + \quad x_3 \qquad = 3$$

$$2x_1 - x_2 + 3x_3 + x_4 \quad = 4$$

$$x_i \geq 0, \; i = 1, \ldots, 4$$

# Qual o problema da fase I a resolver ?

- **Caso A:** introduzimos uma variável artificial pra cada restrição:

$$\begin{aligned} \text{Minimizar } & f_a(x_1,\ldots,x_6) = x_5 + x_6 \\ & x_1 + x_2 + x_3 + x_5 = 3 \\ & 2x_1 - x_2 + 3x_3 + x_4 + x_6 = 4 \\ & x_i \geq 0,\ i = 1,\ldots,6 \end{aligned}$$

e minimizamos o custo destas variáveis.

# Qual o problema da fase I a resolver ?

- **Caso B:** note que $x_4$ já fornece uma coluna da matriz identidade. Assim, a rigor, precisamos apenas de uma variável artificial:

$$\begin{aligned} \text{Minimizar} \quad & f_a(x_1,\ldots,x_5) = x_5 \\ & x_1 + x_2 + \quad x_3 \qquad + x_5 = 3 \\ & 2x_1 - x_2 + 3x_3 + x_4 \qquad = 4 \\ & x_i \geq 0, i = 1,\ldots,5\ , \end{aligned}$$

e minimizamos o custo desta variável.

# Considere o Exemplo

$$\text{minimizar } f(\mathbf{x}) = x_1 - x_2 + 2x_3$$

$$\text{sujeito a : } \quad x_1 + x_2 + x_3 = 3$$

$$2x_1 - x_2 + 3x_3 \leq 4$$

$$x_i \geq 0,\ i = 1,2,3$$

# Forma Padrão

$$\text{minimizar } f(\mathbf{x}) = x_1 - x_2 + 2x_3 + 0x_4$$

$$\text{sujeito a : } \quad x_1 + x_2 + x_3 = 3$$

$$2x_1 - x_2 + 3x_3 + x_4 = 4$$

$$x_i \geq 0,\ i = 1,\ldots,4$$

Variável artificial apenas primeira restrição:
Obter uma solução Inicial para o problema.

$$\text{minimizar } f_a(x_1,\ldots,x_5) = x_5$$

$$\text{sujeito a : } \quad x_1 + x_2 + x_3 + x_5 = 3$$

$$2x_1 - x_2 + 3x_3 + x_4 = 4$$

$$x_i \geq 0, i = 1,\ldots,5$$

# Exemplo

minimizar $f_a(x_1,...,x_5) = x_5$

sujeito a : $x_1 + x_2 + x_3 + x_5 = 3$

$2x_1 - x_2 + 3x_3 + x_4 = 4$

$x_i \geq 0,\ i = 1,...,5$

Para resolver o problema artificial, aplicamos o método simplex.

**Fase I**: Partição básica factível inicial: $B_1 = 4 \quad B_2 = 5 \quad N_1 = 1 \quad N_2 = 2$

$N_3 = 3$

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad \mathbf{N} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 3 \end{bmatrix}$$

**1ª. Iteração**

1. *Solução básica*:

Resolva o sistema $\mathbf{B}\hat{\mathbf{x}}_{\mathrm{B}} = \mathbf{b}$, cuja matriz aumentada é $\left[\begin{array}{cc|c} 0 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & 4 \end{array}\right]$ e obtenha a

solução: $\hat{\mathbf{x}}_B = \begin{bmatrix} x_4 \\ x_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \end{bmatrix}$

# Exemplo

minimizar $f_a(x_1,...,x_5) = x_5$

sujeito a : $x_1 + x_2 + x_3 + x_5 = 3$

$2x_1 - x_2 + 3x_3 + x_4 = 4$

$x_i \geq 0,\ i = 1,...,5$

1. *Teste de otimalidade*:

i) *Vetor multiplicador*: Resolva o sistema $\mathbf{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\lambda} = \mathbf{c}_{\mathrm{B}}$, cuja matriz aumentada

é $\left[\begin{array}{cc|c} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{array}\right]$ e obtenha $\boldsymbol{\lambda} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$

ii) *Custos relativos*

$N_1 = 1:\ \hat{c}_1 = c_1 - \boldsymbol{\lambda}^T \mathbf{a}_1 = -1 \ \leftarrow\ x_{N_1} = x_1$ entra na base

$N_2 = 2:\ \hat{c}_2 = c_2 - \boldsymbol{\lambda}^T \mathbf{a}_2 = -1$

$N_3 = 3:\ \hat{c}_3 = c_3 - \boldsymbol{\lambda}^T \mathbf{a}_3 = -1$

# Exemplo

minimizar $f_a(x_1,...,x_5) = x_5$

sujeito a : $x_1 + x_2 + x_3 + x_5 = 3$

$2x_1 - x_2 + 3x_3 + x_4 = 4$

$x_i \geq 0,\ i = 1,...,5$

1. *Direção simplex*: Resolva o sistema $\mathbf{By} = \mathbf{a}_1$, cuja matriz aumentada é

$$\left[\begin{array}{cc|c} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \end{array}\right] \text{ e obtenha } \mathbf{y} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

1. *Tamanho do passo*

$$\varepsilon = min\left\{\frac{x_{B_i}}{y_i} \quad y_i > 0\right\} = min\left\{\frac{4}{2}, \frac{3}{1}\right\} = 2 = \frac{x_{B_1}}{y_1} \quad (x_{B_1} = x_4 \text{ sai da base})$$

2. *Atualização*

$$B_1 = 1 \quad B_2 = 5 \quad N_1 = 4 \quad N_2 = 2 \quad N_3 = 3$$

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad N = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \end{bmatrix}$$

# Exemplo

minimizar $f_a(x_1,...,x_5) = x_5$

sujeito a : $x_1 + x_2 + x_3 + x_5 = 3$

$2x_1 - x_2 + 3x_3 + x_4 = 4$

$x_i \geq 0,\ i = 1,...,5$

**2ª. Iteração**: $B_1 = 1 \quad B_2 = 5 \quad N_1 = 4 \quad N_2 = 2 \quad N_3 = 3$

1. *Solução básica*: Resolva o sistema $\mathbf{B}\hat{\mathbf{x}}_B = \mathbf{b}$: $\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 3 \\ 2 & 0 & 4 \end{array}\right]$ e obtenha

$$\hat{\mathbf{x}}_B = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

2. *Teste de otimalidade*

i) Vetor multiplicador: Resolva o sistema $\mathbf{B}^T\boldsymbol{\lambda} = \mathbf{c}_B$: $\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{array}\right]$ e obtenha

$$\boldsymbol{\lambda} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1/2 \end{bmatrix}$$

ii) *Custos relativos*

$N_1 = 4$: $\hat{c}_4 = c_4 - \boldsymbol{\lambda}^T\mathbf{a}_4 = \frac{1}{2}$

$N_2 = 2$: $\hat{c}_2 = c_2 - \boldsymbol{\lambda}^T\mathbf{a}_2 = -\frac{3}{2}$ $\leftarrow$ $x_{N_2} = x_2$ entra na base

$N_3 = 3$: $\hat{c}_3 = c_3 - \boldsymbol{\lambda}^T\mathbf{a}_3 = \frac{1}{3}$

# Exemplo

minimizar $f_a(x_1,...,x_5) = x_5$

sujeito a : $x_1 + x_2 + x_3 + x_5 = 3$

$2x_1 - x_2 + 3x_3 + x_4 = 4$

$x_i \geq 0,\ i = 1,...,5$

1. *Direção simplex*: resolva o sistema $\mathbf{By} = \mathbf{a}_2$: $\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & -1 \end{array}\right]$ e obtenha

$$\mathbf{y} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} \\ \frac{3}{2} \end{bmatrix}$$

2. *Tamanho do passo*

$$\varepsilon = min\left\{\frac{x_{B_i}}{y_i} \quad y_i > 0\right\} = min\left\{\frac{1}{\frac{3}{2}};\right\} = \frac{2}{3} = \frac{x_{B_2}}{y_2}$$ ($x_{B_2} = x_5$ sai da base - Variável artificial )

1. *Atualização*:

$$B_1 = 1 \quad B_2 = 2 \quad N_1 = 4 \quad \underline{N_2 = 5} \quad N_3 = 3$$

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}$$

Fim da FASE I

# Exemplo – FASE II

minimizar $f_a(x_1,...,x_5) = x_5$

sujeito a : $x_1 + x_2 + x_3 + x_5 = 3$

$2x_1 - x_2 + 3x_3 + x_4 = 4$

$x_i \geq 0,\ i = 1,...,5$

FASE I – Problema Artificial

**Fase II**: Aplicar o método simplex a partir da base obtida na Fase I. A variável artificial (segunda variável não básica: $N_2 = 5$) é descartada e os índices não básicos são redefinidos: $N_1 = 4$, $N_2 = 3$. □

$B_1=1,\ B_2=2$

# Outra possibilidade (BigM)

- Em vez de resolver um problema auxiliar (fase I) para encontrar a base, simplesmente penalizamos as variáveis artificiais no problema original (fase II), de modo a garantir que elas sejam nulas na solução ótima:

$$\begin{aligned} \text{Minimizar} \quad & f_a(x_1, \ldots, x_5) = x_1 - x_2 + 2x_3 + 1000x_5 \\ & x_1 + x_2 + x_3 + x_5 = 3 \\ & 2x_1 - x_2 + 3x_3 + x_4 = 4 \\ & x_i \geq 0,\ i = 1, \ldots, 5. \end{aligned}$$

valor suficientemente grande para garantir que $x_5$ não aparece na solução ótima.